



SombraIA

Plantaciones inteligentes para Santa Cruz

Hackathon 2026 | Santa Cruz, Bolivia

Categoría: Agro / Equipo: AIScorpion

Integrantes:

Rosales Velasco Adrian B.

Chacón Vidal Carla Nicol

Marañon Hurtado Rosa Andrea

Vasquez Flores Josue

Copa Condo Aldair

Resumen

Sombrala es una propuesta AgriTech orientada a fortalecer la toma de decisiones en parcelas agrícolas de Santa Cruz, Bolivia, un departamento donde la producción agropecuaria tiene un peso estratégico para la economía y la seguridad alimentaria del país. La plataforma nace frente a un problema concreto: muchas decisiones sobre recuperación de suelos, forestación post-cosecha, protección de cultivos y seguimiento de árboles plantados todavía se realizan con información limitada, observación empírica o intervención tardía, cuando el terreno ya presenta signos de desgaste, pérdida de humedad o degradación.

El sistema combina análisis satelital, datos climáticos, criterios de agrosilvicultura y trazabilidad digital para convertir información territorial compleja en recomendaciones prácticas para productores, técnicos, asociaciones y municipios. A partir de la delimitación de una parcela, Sombrala permite identificar zonas de oportunidad o riesgo, sugerir puntos estratégicos de plantación, recomendar especies adecuadas y registrar el seguimiento de cada árbol plantado. De esta forma, la plataforma no se limita a indicar que se debe forestar, sino que ayuda a responder preguntas más útiles para el usuario: **dónde plantar, qué plantar, cuándo intervenir y cómo verificar que la intervención realmente avance.**

La propuesta se enfoca principalmente en el aprovechamiento inteligente de terrenos agrícolas. Esto incluye tres líneas de acción: la recuperación de zonas afectadas por incendios o desgaste post-cosecha, la incorporación de árboles en sistemas productivos mediante agrosilvicultura inteligente y la trazabilidad de árboles plantados para mejorar su supervivencia. En este sentido, Sombrala no reemplaza el criterio agronómico ni promete resolver por sí sola la sequía o la caída productiva; funciona como una herramienta de apoyo a la decisión que ayuda a reducir intervenciones improvisadas y priorizar acciones basadas en datos.

El alcance inicial del MVP se concentra en una experiencia clara y demostrable: el usuario selecciona o delimita una parcela, visualiza zonas de oportunidad dentro del terreno, recibe puntos sugeridos de plantación y registra el seguimiento de cada árbol mediante datos como especie, ubicación GPS, fecha de plantación, estado y evidencias fotográficas, el sistema transforma datos satelitales y climáticos en decisiones simples, accionables y trazables para el productor agrícola.

A mediano plazo, Sombrala puede escalar desde el análisis de parcelas individuales hacia el trabajo con asociaciones productivas, municipios y proyectos de desarrollo rural, identificar patrones de degradación, priorizar zonas de intervención y generar reportes

útiles para programas de reforestación productiva, resiliencia climática y manejo sostenible del suelo en Santa Cruz.

1. Entregables obligatorios y cumplimiento

Esta sección organiza el proyecto según los requisitos de la hackathon. El objetivo es que el documento no sea solo un pitch, sino una evidencia integral del problema, la solución, la tecnología, el prototipo y la defensa del equipo ante el jurado.

Entregable	Contenido requerido	Cómo se cubre en este documento	Estado
Documento técnico	Investigación, problema, solución, arquitectura, IA, FODA, PESTEL, Lean Canvas, financiero e impacto.	Se desarrolla en la sección 2 con enfoque técnico y estratégico.	Obligatorio
MVP o prototipo funcional	Demostración navegable o funcional de la plataforma.	Se define alcance, flujo demo y criterios mínimos en la sección 3.	Obligatorio
Pitch final	Guión para presentar y vender el producto ante jurado.	Se incluye guión conversacional de 3 minutos en la sección 4.	Obligatorio
Repositorio GitHub público	Código actualizado, colaboradores y README con información del proyecto.	Se incluye checklist de repositorio y README en la sección 5.	Obligatorio

2. Documento técnico

2.1 Investigación y datos clave para sostener el pitch

Santa Cruz no es un escenario menor: es el principal motor agroproductivo del país. Por eso, un sistema de apoyo a la decisión agrícola puede tener impacto no solo en la parcela del productor, sino también en la seguridad alimentaria, el uso del agua y la resiliencia productiva del departamento.

Dato clave	Número / Referencia	Cómo se usa en el pitch
Peso agrícola de Santa Cruz	~76% del volumen total de alimentos de Bolivia	Demuestra que el problema no afecta solo al productor: afecta a la ciudad, el mercado y la

		seguridad alimentaria nacional.
Área cultivada 2024	~2,76 millones de hectáreas	Muestra la escala territorial del problema y el potencial de intervención de SombraIA.
Caída productiva 2024	17,33 Mt (2023) a 14,37 Mt (2024): -17,07%	Evidencia la presión real por sequía y degradación del suelo que justifica la solución.
Requerimiento hídrico - Maíz	500-800 mm/ciclo (FAO)	Permite traducir el problema climático a millones de litros perdidos por parcela.
Requerimiento hídrico - Soya	450-700 mm/ciclo (FAO)	Complementa el dato anterior; junto a la conversión 1mm = 10.000 l/ha, hace tangible el ahorro.

2.2 Problema identificado

El problema central no es la falta de tierras agrícolas, sino el desgaste progresivo de esas tierras por exposición solar, pérdida de humedad, baja cobertura vegetal, incendios recurrentes en el entorno y decisiones de reforestación o plantación tomadas sin suficiente información territorial.

En muchas parcelas, el productor sabe que necesita proteger el suelo, pero no siempre cuenta con una herramienta que le indique dónde intervenir primero, qué árbol nativo conviene plantar, cómo evitar competencia con el cultivo y cómo hacer seguimiento a la supervivencia del árbol después de plantarlo.

La decisión de plantar árboles no debe ser aleatoria. Si se planta en el lugar equivocado, puede generar sombra excesiva, competir por nutrientes o no mejorar realmente la humedad del suelo. La oportunidad de SombraIA está en convertir datos satelitales, climáticos y de ubicación en recomendaciones simples y accionables.

2.3 Solución propuesta: las cuatro funciones núcleo de SombraIA

SombraIA es una plataforma de apoyo a la decisión para agricultura resiliente. No promete resultados mágicos ni reemplaza al agrónomo: entrega recomendaciones iniciales basadas en datos para que productores, técnicos y asociaciones puedan intervenir mejor la parcela.

Función núcleo	Qué hace	Valor para el usuario
F1 — Detección y Recuperación PostIncendio	Consulta historial de imágenes satelitales (Sentinel-2, Google Earth Engine) para detectar zonas afectadas por incendios recientes. Devuelve puntos GPS estratégicos de plantación con especies nativas seleccionadas.	Evita que la tierra quemada se vuelva inutilizable. Prioriza dónde reforestar primero.
F2 — Forestación PostCosecha (Suelo Preventivo)	Después de cada cosecha, analiza el estado del terreno y recomienda dónde plantar árboles estratégicos que protejan el suelo, mantengan la humedad y preparen la tierra para el siguiente ciclo.	Forestar como práctica preventiva, no como respuesta a desastre. Protege el suelo ciclo a ciclo.
F3 — Agrosilvicultura Inteligente	Analiza temperatura, cobertura solar, humedad y disposición del terreno en cultivos activos. Recomendación de ubicaciones de árboles que generen sombra y mejoren humedad sin competir con el cultivo.	El agricultor recibe una acción concreta: dónde poner cada árbol dentro de su propio terreno.
F4 — Trazabilidad de Árboles Plantados	Registra cada árbol con su punto GPS, especie, fecha, responsable y estado. Envía alertas de cuidado y permite reportar el estado con foto desde la app.	El árbol tiene historial desde que se planta hasta que forma parte del dosel permanente.

2.4 Arquitectura tecnológica

La arquitectura propuesta prioriza bajo costo, escalabilidad y uso de datos abiertos. El procesamiento pesado se ejecuta en servidor o backend, evitando que el celular del productor tenga que procesar imágenes satelitales o modelos complejos.

Capa	Componente	Herramientas / fuentes	Función
Entrada	Parcela del usuario	GPS, polígono manual, coordenadas	Delimitar el terreno a analizar.
Datos satelitales	Historial visual y cobertura	Google Earth, Sentinel-2 / Copernicus	Observar cambios de cobertura, manchas, zonas expuestas o afectadas.
Datos climáticos	Clima actual e histórico	OpenMeteo, NASA POWER / ERA5	Evaluar temperatura, precipitación, viento y estrés climático.
Topografía	Pendiente y exposición	SRTM DEM	Identificar zonas vulnerables o con mayor exposición solar.
Motor de IA	Análisis y recomendación	Python, modelos de clasificación/reglas, optimización	Generar puntos de plantación y especies recomendadas.
Frontend	Interfaz de usuario	React, Leaflet/Mapbox, PWA	Mostrar mapa, recomendaciones, reportes y seguimiento.
Backend	API y almacenamiento	Node/Laravel/ FastAPI, PostgreSQL/PostGIS	Gestionar usuarios, parcelas, árboles, análisis y trazabilidad.
Salida	Reporte accionable	Mapa, PDF, WhatsApp/descarga	Entregar decisión clara al usuario final.

Flujo de proceso: el usuario marca su parcela → el sistema consulta datos satelitales e históricos → se calculan zonas de exposición, desgaste u oportunidad → el motor recomienda puntos de plantación y especies → se registra la trazabilidad de los árboles plantados y se emiten recordatorios de cuidado.

2.5 Aplicación de inteligencia artificial

La IA se aplica como motor de apoyo a la decisión. Su objetivo no es reemplazar el criterio técnico, sino priorizar intervenciones y reducir la incertidumbre inicial del agricultor o técnico de campo.

Clasificación de zonas de la parcela: zonas expuestas, zonas degradadas, bordes útiles, áreas con posible recuperación y áreas de riesgo por desgaste.

Recomendación de puntos de plantación: ubicaciones sugeridas según exposición, distancia a cultivos, necesidad de sombra, pendiente y conectividad interna de la parcela.

Recomendación de especies nativas: selección según condiciones climáticas, objetivo agrícola y compatibilidad con el uso de la parcela.

Trazabilidad y aprendizaje: el estado de cada árbol alimenta futuros ajustes del sistema —supervivencia, riego requerido, fotos de seguimiento y estado sanitario.

2.6 Análisis FODA

Factores internos	Factores externos
Fortalezas: Uso de datos abiertos; bajo costo de entrada; enfoque práctico en parcela; combina recomendación y trazabilidad; no requiere sensores físicos.	Oportunidades: Necesidad de resiliencia climática; programas de reforestación y agricultura sostenible; interés de municipios, ONG y asociaciones; posibilidad de escalar por zonas productivas.
Debilidades: Precisión limitada si no se valida en campo; dependencia de calidad de imágenes y conectividad para el análisis inicial; requiere adopción por usuarios no siempre digitalizados.	Amenazas: Resistencia al cambio; falta de financiamiento; incendios o sequías extremas que superen la capacidad de mitigación; competencia de soluciones agroclimáticas más amplias.

2.7 Análisis PESTEL

Político	La seguridad alimentaria, la reforestación y la gestión del agua son temas de interés público. La adopción puede fortalecerse con municipios y programas rurales.
-----------------	--

Económico	La caída productiva y el aumento de costos presionan al productor. Una herramienta de bajo costo que ayude a
	priorizar intervenciones tiene valor económico.
Social	El usuario final necesita recomendaciones simples, no informes complejos. La adopción puede entrar por asociaciones, técnicos y cooperativas.
Tecnológico	Existen datos satelitales, climáticos y mapas web suficientes para crear un MVP sin comprar hardware. La escalabilidad depende del backend y del procesamiento geográfico.
Ecológico	La protección del suelo, la sombra productiva y la supervivencia de árboles nativos contribuyen a resiliencia y recuperación de cobertura vegetal.
Legal	Debe respetarse privacidad de datos de parcelas, permisos de uso de fuentes y posibles normativas de reforestación o gestión territorial.

2.8 Lean Canvas

Problema	Degradación del suelo agrícola, pérdida de humedad, falta de planificación para plantar árboles y baja trazabilidad de árboles plantados.
Segmentos de clientes	Productores pequeños y medianos; asociaciones agrícolas; municipios; ONG; técnicos agrónomos; programas de desarrollo rural.
Propuesta única de valor	IA que convierte datos satelitales y climáticos en recomendaciones claras: dónde plantar, qué especie usar y cómo seguir la supervivencia del árbol.
Solución	Módulo de recuperación/forestación, módulo de agrosilvicultura inteligente y módulo de trazabilidad de árboles.

Canales	App web/PWA, asociaciones de productores, municipios, técnicos de campo, reportes PDF/WhatsApp, pilotos con comunidades.
Fuentes de ingreso	Planes institucionales, diagnóstico por lote, reportes premium, monitoreo por campaña, alianzas con ONG y municipios.
Estructura de costos	Desarrollo, servidor, almacenamiento geoespacial, mantenimiento, soporte técnico, validación de campo, capacitación.
Métricas clave	Parcelas analizadas, árboles registrados, porcentaje de supervivencia, reportes generados, usuarios activos, hectáreas intervenidas.
Ventaja competitiva	Enfoque local en Santa Cruz, uso de especies nativas, bajo costo por datos abiertos y trazabilidad posterior a la plantación.
Riesgo principal	Adopción y validación en campo; se mitiga entrando por asociaciones y técnicos que ya trabajan con productores.

2.9 Análisis financiero preliminar

El modelo financiero se plantea como una estimación de hackathon. No busca cerrar una proyección contable definitiva, sino demostrar que SombraIA puede sostenerse con una estructura de costos liviana y modelos de ingreso escalables.

Concepto	Descripción	Costo/Ingreso estimado	Observación
Costos fijos iniciales	Dominio, hosting, base de datos, almacenamiento y despliegue.	Bajo a medio	Puede iniciar con capas gratuitas o créditos cloud.
Costos variables	Procesamiento de imágenes, mapas, reportes y almacenamiento de fotos de árboles.	Por uso	Aumenta con el número de parcelas y árboles trazados.
Plan productor	Diagnóstico simple por parcela y reporte básico.	Gratis o bajo costo	Estrategia de adopción.

Plan institucional	Análisis de múltiples parcelas, reportes, dashboard y monitoreo.	Suscripción mensual/anual	Dirigido a municipios, ONG, asociaciones y cooperativas.
Servicios profesionales	Implementación piloto, capacitación y validación con técnicos.	Por proyecto	Modelo viable para primeras ventas.

2.10 Impacto esperado

El impacto esperado se mide en tres niveles: usuario, comunidad productiva y Santa Cruz como territorio agroproductivo.

Productor: recibe recomendaciones claras para proteger el suelo, aprovechar mejor el agua y saber cómo cuidar los árboles plantados.

Asociación o municipio: puede priorizar zonas de intervención, agrupar parcelas y generar reportes para proyectos productivos o ambientales.

Santa Cruz: mejora la resiliencia del sistema agrícola al incorporar planificación, árboles nativos, seguimiento y decisiones basadas en datos.

Impacto formulado correctamente: SombraIA no promete resolver la sequía ni garantizar aumentos de producción. Su impacto es reducir decisiones a ciegas y facilitar intervenciones mejor ubicadas, trazables y replicables.

3. MVP o prototipo funcional

El MVP debe demostrar que la idea funciona de forma navegable y entendible para el jurado. No necesita procesar satélites en tiempo real si el tiempo de hackathon no lo permite; puede trabajar con datos simulados o preprocesados, siempre que represente el flujo real del sistema.

3.1 Funcionalidades mínimas del MVP

Pantalla de ingreso o selección de parcela con coordenadas o polígono.

Mapa interactivo de la parcela con zonas marcadas.

Resultado de análisis: puntos recomendados para plantar árboles.

Lista de especies nativas sugeridas con justificación breve.

Módulo de registro/trazabilidad de árbol: especie, fecha, ubicación, estado, foto y recomendación de cuidado.

Reporte visual o descargable para explicar el resultado al usuario final.

3.2 Demo sugerida ante jurado

Seleccionar una parcela ejemplo de Santa Cruz.

Mostrar el mapa con zonas de exposición o desgaste.

Ejecutar análisis o simular el resultado en 10 a 15 segundos.

Mostrar puntos estratégicos de plantación.

Registrar un árbol plantado y mostrar su trazabilidad.

Cerrar con el beneficio: decisión clara para el productor y seguimiento posterior.

4. Pitch final de 3 minutos

Guión conversacional recomendado. Debe presentarse con seguridad, sin leer palabra por palabra. El objetivo es vender el problema, la solución y la viabilidad del MVP.

Apertura — El problema tiene nombre y apellido

Santa Cruz es el motor agrícola de Bolivia. Aporta cerca del 76% del volumen total de alimentos del país, con aproximadamente 2,76 millones de hectáreas cultivadas en 2024. Pero ese mismo año, su producción bajó de 17,33 millones de toneladas a 14,37 millones: una caída del 17,07%, impulsada por sequía, fenómenos climáticos extremos y la degradación silenciosa del suelo.

Ese suelo degradado es el problema que nadie ve hasta que es demasiado tarde. Cuando pasa el fuego, o simplemente termina la cosecha, lo que queda es tierra expuesta, sin estructura, sin humedad, vulnerable. Y sin intervención, esa tierra se pierde para siempre.

La solución — SombralA: cuatro funciones, una plataforma

SombralA es una plataforma de inteligencia artificial que convierte datos satelitales, climáticos y de terreno en recomendaciones accionables para el agricultor. No le decimos 'cuida tu suelo'. Le decimos exactamente qué plantar, dónde y cuándo.

F1 — Detección y Recuperación Post-Incendio

El sistema consulta el historial de imágenes satelitales para detectar zonas afectadas por incendios recientes. Al marcar la parcela, el agricultor recibe puntos GPS estratégicos de plantación con especies nativas seleccionadas para ese tipo de suelo afectado.

F2 — Forestación Post-Cosecha (Suelo Preventivo)

Después de cada cosecha, el suelo queda expuesto y vulnerable. SombralA recomienda dónde plantar árboles estratégicos que protejan el suelo, mantengan la humedad y preparen la tierra para el siguiente ciclo. Forestar como práctica preventiva, no como respuesta a un desastre.

F3 — Agrosilvicultura Inteligente

Para parcelas con cultivos activos, SombralA analiza temperatura, cobertura solar, humedad y disposición del terreno. Recomienda dónde ubicar árboles que generen sombra y mejoren la humedad sin competir con el cultivo.

F4 — Trazabilidad de Árboles Plantados

El módulo de trazabilidad registra cada árbol con su punto GPS, la especie, la fecha de plantación y el responsable. El sistema envía alertas de cuidado y el agricultor reporta el estado con una foto desde la app. El árbol tiene historial desde que se planta hasta que forma parte del dosel permanente.

Cierre — El impacto en Santa Cruz

SombralA no promete crear agua ni aumentar la producción mágicamente. Promete ayudar a que lo que ya existe —el suelo, el agua, el territorio— se aproveche mejor. Porque Santa Cruz no necesita solo más hectáreas cultivadas. Necesita aprovechar mejor cada hectárea que ya tiene.

4.1 Frases clave

SombralA toma un problema de escala departamental —suelos degradados, sequía y una caída productiva del 17,07%— y lo baja a cuatro decisiones concretas para el agricultor: recuperar zonas quemadas, forestar post-cosecha, integrar árboles al cultivo activo y garantizar la supervivencia de cada árbol plantado.

No le entregamos teoría al productor. Le entregamos una acción: planta aquí, usa esta especie nativa, cuídala así.

El suelo degradado no avisa cuando se pierde. SombralA ayuda a actuar antes de que sea tarde.

El árbol plantado hoy es el seguro del suelo para la próxima temporada. SombralA garantiza que ese árbol sobreviva.

5. Fuentes de referencia

Las fuentes se incluyen para sustentar los datos macro del pitch y diferenciar información verificada de estimaciones internas del MVP.

Fuente	Uso en el documento	Enlace / referencia
Los Tiempos / IBCE	Santa Cruz produce el 76% del volumen total de alimentos en Bolivia.	https://www.lostiempos.com/node/612298
Los Tiempos / CAO	Producción agrícola de Santa Cruz cayó 17% en 2024; área cultivada 2,76 millones ha; producción de 17,33 a 14,37 millones t.	https://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20241218/produccionagricola-santa-cruz
Visión 360 / CAO	Detalle de reducciones por	https://www.vision360.bo/
	cultivos y rendimientos durante 2024.	amp/noticias/ 2024/12/18/17024
FAO Land & Water	Requerimiento hídrico del maíz entre 500 y 800 mm para producción máxima.	https://www.fao.org/landwater/databases-andsoftware/cropinformation/maize/en/
ESA Copernicus / Sentinel-2	Datos satelitales de acceso abierto para análisis de cobertura terrestre y detección de incendios (NBR).	Acceso libre vía Google Earth Engine y Copernicus Open Access Hub.
Documento interno SombraIA	Base conceptual del proyecto: datos satelitales, GPS, especies nativas, mapa y recomendaciones.	Documento proporcionado por el equipo para la Hackathon 2025.